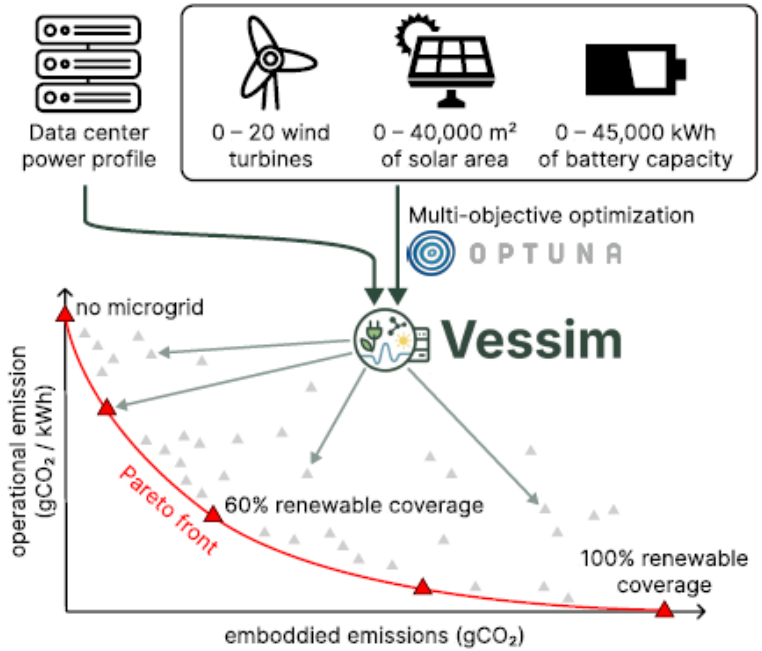
Projet 1 : Optimisation de la composition d'un micro-réseau pour des Data Centers

L'objectif de ce projet est de **reprendre, implémenter et analyser la démarche proposée dans l'article de référence**, en reproduisant les modèles, les scénarios et l'optimisation. Pour y parvenir, il faut :

- comprendre la problématique énergétique et environnementale des centres de données,
- modéliser un micro-réseau intégrant production renouvelable, stockage et charge,
- utiliser un cadre de co-simulation pour évaluer le comportement du système,
- formuler et résoudre un problème d'optimisation multi-objectif,
- analyser les compromis entre émissions opérationnelles et émissions incorporées.



Alexandre Bach, alexandre.bach@centralesupelec.fr
Maya Hage Hassan, maya.hage-hassan@centralesupelec.fr

CentraleSupélec

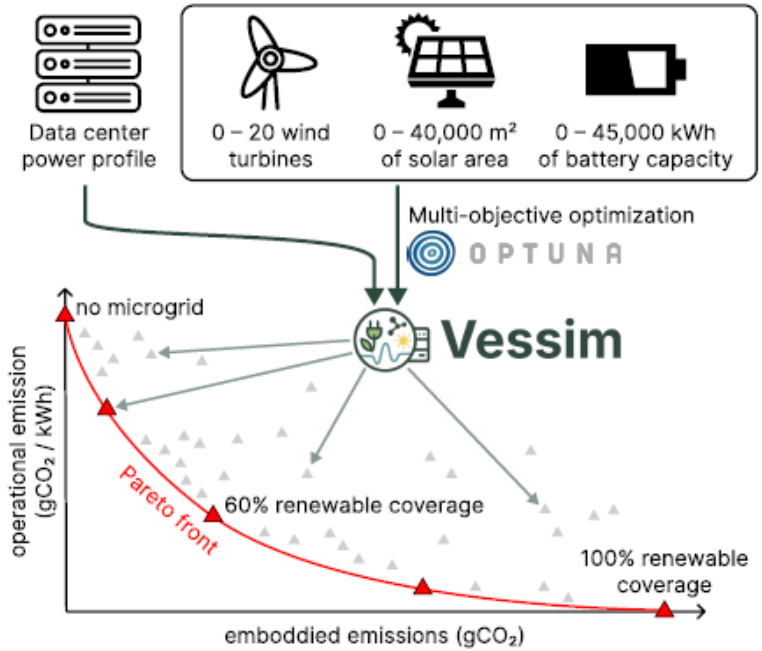
Projet 1 : Optimisation de la composition d'un micro-réseau pour des Data Centers

Vessim

- **GitHub** : https://github.com/dos-group/vessim
- Développé à **TU Berlin**
- Co-simulation énergie ↔ informatique (data centers, microgrids)
- Python, basé sur Mosaik

pymoo

- https://github.com/anyoptimization/pymoo
- Multi-objectif (NSGA-II, NSGA-III…)



Jupyterlab de préf, via un github

Groupe 4 à 5 elèves

CentraleSupélec

Projet 1 : Optimisation de la composition d'un micro-réseau pour des Data Centers

1) Bibliographie : papier de référence, d'autres réf

2) Bibliographie des bibliothèques disponibles : modélisation et optimisation multiobjectifs

3) Modélisation du système et première simulation

4) Formulation du problème d'optimisation

5) Optimisation sur des fonctions tests et validation

6) Optimisation des composants du systèmes